Abstract

Il presente lavoro di tesi affronta la tematica della modellazione e previsione di serie storiche non lineari, proponendo un'analisi comparativa approfondita tra le Reti Neurali Artificiali (ANN) tradizionali e le *Extreme Learning Machines* (ELM). Sebbene i modelli autoregressivi basati su reti neurali (NNAR) abbiano dimostrato notevoli capacità di approssimazione universale, l'addestramento tramite i classici algoritmi iterativi basati sulla discesa del gradiente (come la *backpropagation*) comporta spesso oneri computazionali elevati, sensibilità all'inizializzazione dei parametri e una marcata tendenza all'overfitting, specialmente in presenza di campioni di dimensioni ridotte.

Per superare tali criticità, si esplora il paradigma delle ELM, un'architettura in cui i pesi del livello nascosto vengono assegnati stocasticamente, consentendo la stima dei pesi di output mediante una soluzione analitica in forma chiusa (minimi quadrati regolarizzati). Al fine di valutare empiricamente il trade-off tra accuratezza predittiva ed efficienza computazionale, è stato implementato un ampio studio di simulazione basato su processi generatori di dati di tipo *Exponential Autoregressive* di ordine 1 e 2 (EXPAR(1) ed EXPAR(2)).

I modelli sono stati testati variando sistematicamente la numerosità campionaria e la dimensionalità dello strato intermedio. I risultati ottenuti dimostrano che le ELM riducono i tempi di calcolo di diversi ordini di grandezza rispetto all'approccio iterativo standard. Inoltre, l'analisi rivela che l'approccio ELM offre performance out-of-sample pari o superiori alle reti tradizionali quando il processo sottostante è un EXPAR(1), nei campioni più piccoli.